

第 13 周习题课参考内容

积分的计算, 积分值估计, 积分应用

一、积分/反常积分计算

$$1. I_n = \int_0^{+\infty} x^{2n+1} e^{-x^2} dx$$

解: $\forall t > 0$, 记 $I_n(t) = \int_0^t x^{2n+1} e^{-x^2} dx$, 则利用分部积分可得

$$\begin{aligned} I_n(t) &= -\int_0^t x^{2n} d\left(\frac{1}{2}e^{-x^2}\right) = -\frac{e^{-x^2}}{2} x^{2n} \Big|_0^t + \frac{1}{2} \int_0^t 2ne^{-x^2} x^{2n-1} dx \\ &= -\frac{1}{2} e^{-t^2} t^{2n} + nI_{n-1}(t) \end{aligned}$$

令 $t \rightarrow +\infty$ 得 $I_n = nI_{n-1}$ (只要 I_{n-1} 收敛); 依次递推得到

$$I_n = nI_{n-1} = n(n-1)I_{n-2} = \cdots = n!I_0, \text{ 只要 } I_0 \text{ 收敛};$$

$$\text{而事实上 } I_0 = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t x e^{-x^2} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(-\frac{e^{-x^2}}{2}\right) \Big|_0^t = \frac{1}{2}, \text{ 所以 } I_n = \frac{n!}{2}.$$

注: 也可以简化上面步骤, 利用广义积分的分部积分直接计算:

$$\begin{aligned} I_n &= -\int_0^{+\infty} x^{2n} d\left(\frac{1}{2}e^{-x^2}\right) = -\frac{e^{-x^2}}{2} x^{2n} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} 2ne^{-x^2} x^{2n-1} dx \\ &= nI_{n-1} = n(n-1)I_{n-2} = \cdots = n!I_0 = \frac{n!}{2}. \end{aligned}$$

$$2. I = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3}$$

解: $\forall t > 0$, 记 $I(t) = \int_0^t \frac{dx}{1+x^3}$, 考虑有理函数积分:

$$\text{注意 } \frac{1}{1+x^3} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{1+x} - \frac{x-2}{1-x+x^2} \right) = \frac{1}{3} \left[\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2x-1-3}{1-x+x^2} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } I(t) &= \frac{1}{3} \int_0^t \left(\frac{1}{1+x} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2x-1}{1-x+x^2} \right) dx + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{dx}{1-x+x^2} \\ &= \frac{1}{3} \ln \frac{1+x}{\sqrt{1-x+x^2}} \Big|_0^t + \frac{1}{2} \int_0^t \frac{dx}{(x-1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2} \\ &= \frac{1}{3} \ln \frac{1+t}{\sqrt{1-t+t^2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\arctan \frac{2(t-1/2)}{\sqrt{3}} + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right), \end{aligned}$$

依照定义 $I = \lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$ 。

法二：利用区间可加性， $I = \int_0^1 + \int_1^{+\infty}$ ，

其中的无穷积分中引入积分换元 $x = 1/t$ ：

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+x^3} = \int_1^0 \frac{1}{1+t^{-3}} \left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^1 \frac{t}{t^3+1} dt = \int_0^1 \frac{x}{1+x^3} dx,$$

原式化为两个普通积分的和，且都在 $[0,1]$ 区间上：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{1+x}{1+x^3} dx = \int_0^1 \frac{dx}{1-x+x^2} = \int_0^1 \frac{dx}{(x-1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2(x-1/2)}{\sqrt{3}} \Big|_0^1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(\arctan \frac{1}{\sqrt{3}} - \arctan \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \right) = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

3. $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^n} \quad (a>0, n \text{ 为正整数})$

解：易知 $I_1 = \pi/(2a)$ ；利用广义积分的分部积分

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(a^2+x^2)^n} = \frac{x}{(a^2+x^2)^n} \Big|_0^{+\infty} + 2n \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{(a^2+x^2)^{n+1}} \\ &= 2n \int_0^{+\infty} \frac{a^2+x^2-a^2}{(a^2+x^2)^{n+1}} dx = 2n(I_n - a^2 I_{n+1}), \\ I_{n+1} &= \frac{2n-1}{2a^2 n} I_n = \frac{(2n-1)(2n-3)}{2^2 a^4 n(n-1)} I_{n-1} = \cdots = \frac{(2n-1)!!}{2^n a^{2n} n!} I_1 = \frac{\pi(2n-1)!!}{2a^{2n+1}(2n)!!}. \end{aligned}$$

法二：应用积分换元 $x = a \tan t$ ， $0 \leq t < \frac{\pi}{2}$ ，则无穷积分转换为普通积分：

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{2n} t}{a^{2n}} \cdot \frac{adt}{\cos^2 t} = \frac{1}{a^{2n-1}} \int_0^{\pi/2} \cos^{2n-2} t dt = \frac{\pi(2n-3)!!}{2a^{2n-1}(2n-2)!!}.$$

4. $I = \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$

解：记 $I(t) = \int_0^t \frac{1+x^2}{1+x^4} dx$ ， $t>0$ ，考虑有理函数积分：

$$\begin{aligned} I(t) &= \int_0^t \frac{1+x^2}{(1+\sqrt{2}x+x^2)(1-\sqrt{2}x+x^2)} dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^t \left(\frac{1}{1+\sqrt{2}x+x^2} + \frac{1}{1-\sqrt{2}x+x^2} \right) dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\arctan \frac{2x + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \arctan \frac{2x - \sqrt{2}}{\sqrt{2}} \right) \Big|_0^t \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{2t + \sqrt{2}}{\sqrt{2}} + \arctan \frac{2t - \sqrt{2}}{\sqrt{2}},
\end{aligned}$$

所以 $I = \lim_{t \rightarrow +\infty} I(t) = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 。【也可以直接用广义 N-L 公式的写法】

法二：用积分换元 $t = x - \frac{1}{x}$ ，则 $dt = (1 + \frac{1}{x^2})dx$ ，

且 $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow -\infty$ ， $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow +\infty$ ，

此外 $t^2 = (x - \frac{1}{x})^2 = x^2 + \frac{1}{x^2} - 2$ ，

所以 $\frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx = \frac{1 + 1/x^2}{x^2 + 1/x^2} dx = \frac{dt}{t^2 + 2}$ ，

因此 $\int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{t^2 + 2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{t}{\sqrt{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 。

利用已知 $\int_0^{+\infty} x^{-\frac{1}{2}} e^{-x} dx = \sqrt{\pi}$ ，计算以下 5-7 题：

5. 计算 $J_n = \int_0^{+\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx$ 。【比较前面第 1 题】

解：首先 $J_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx \stackrel{t=x^2}{=} \int_0^{+\infty} e^{-t} \frac{dt}{2\sqrt{t}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ，

以下利用无穷积分的分部积分计算：

$$\begin{aligned}
J_n &= - \int_0^{+\infty} x^{2n-1} d\left(\frac{1}{2} e^{-x^2}\right) = - \frac{e^{-x^2}}{2} x^{2n-1} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (2n-1) e^{-x^2} x^{2n-2} dx \\
&= (n - \frac{1}{2}) J_{n-1} = (n - \frac{1}{2})(n - \frac{3}{2}) J_{n-2} = \cdots \\
&= (n - \frac{1}{2})(n - \frac{3}{2}) \cdots \frac{1}{2} J_0 = \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\pi}。
\end{aligned}$$

6. $\int_0^1 (\ln \frac{1}{x})^{\frac{1}{2}} dx$

解：利用瑕积分换元计算：

$$\int_0^1 (\ln \frac{1}{x})^{\frac{1}{2}} dx \stackrel{t=-\ln x}{=} \int_{+\infty}^0 t^{\frac{1}{2}} (-e^{-t}) dt = \int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt,$$

再用分部积分（以及已知积分值）：

$$\int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}} e^{-t} dt = -t^{\frac{1}{2}} e^{-t} \Big|_0^{+\infty} + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \text{ 也即 原式} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}。$$

$$7. \int_0^1 (-\ln x)^{-\frac{1}{2}} dx$$

解：再次利用瑕积分换元以及已知积分值：

$$\int_0^1 (-\ln x)^{-\frac{1}{2}} dx \stackrel{t=-\ln x}{=} \int_{+\infty}^0 t^{-\frac{1}{2}} (-e^{-t}) dt = \int_0^{+\infty} t^{-\frac{1}{2}} e^{-t} dt = \sqrt{\pi}.$$

$$8. I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}} dx$$

解：考虑换元 $x = \tan t$, $0 \leq t < \frac{\pi}{2}$, 无穷积分化为普通积分：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\pi/2} \frac{\cos t}{(1+5\tan^2 t)} \cdot \frac{dt}{\cos^2 t} = \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{(1+5\tan^2 t)\cos t} = \int_0^{\pi/2} \frac{d(\sin t)}{(1+5\tan^2 t)\cos^2 t} \\ &= \int_0^{\pi/2} \frac{d(\sin t)}{\cos^2 t + 5\sin^2 t} = \int_0^1 \frac{du}{1+4u^2} = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{du}{(1/2)^2 + u^2} \quad (\text{代换 } u = \sin t) \\ &= \frac{1}{2} \arctan(2u) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \arctan 2 \end{aligned}$$

$$9. \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$$

解：应用分部积分去掉 $\arctan$ ：

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx &= - \int_1^{+\infty} \arctan x d\left(\frac{1}{x}\right) = - \frac{\arctan x}{x} \Big|_1^{+\infty} + \int_1^{+\infty} \frac{d(\arctan x)}{x} \\ &= \arctan 1 + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(1+x^2)} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{d(x^2)}{x^2(1+x^2)} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \frac{du}{u(1+u)} \\ &= \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{u} - \frac{1}{1+u}\right) du = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln \frac{u}{1+u} \Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

$$10. \int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx$$

解：试用无穷积分的分部积分计算：

$$\int_0^{+\infty} \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx = - \int_0^{+\infty} x d\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) = \frac{x}{1+e^{-x}} \Big|_0^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \frac{dx}{1+e^{-x}},$$

注意右端 2 项都发散，分部积分失效。

考虑先用分部积分法求出不定积分（原函数），再用广义 N-L 公式：

$$\begin{aligned} \int \frac{xe^{-x}}{(1+e^{-x})^2} dx &= - \int x d\left(\frac{1}{1+e^{-x}}\right) = \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{dx}{1+e^{-x}} \\ &= \frac{x}{1+e^{-x}} - \int \frac{e^x dx}{e^x + 1} = \frac{x}{1+e^{-x}} - \ln(e^x + 1) + C, \end{aligned}$$

注意到 $x \rightarrow +\infty$ 时，

$$\frac{x}{1+e^{-x}} - \ln(e^x + 1) = \frac{x}{1+e^{-x}} - x - \ln(1+e^{-x}) = -\frac{x}{e^x + 1} - \ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0,$$

由广义 N-L 公式

$$\int_1^{+\infty} \frac{xe^{-x}dx}{(1+e^{-x})^2} = \left[-\frac{x}{e^x + 1} - \ln(1+e^{-x}) \right]_1^{+\infty} = \frac{1}{e+1} + \ln(1+e^{-1}).$$

二、积分估值（课本上第 7.4 节练习及问题）

1. 设 $f \in C[-1,1]$ 且可导, $M = \sup_{[-1,1]} |f'|$ 。已知有 $a \in (0,1)$ 使得 $\int_{-a}^a f(x)dx = 0$,

求证: $\left| \int_{-1}^1 f(x)dx \right| \leq M(1-a^2)$ 。

证明: 由已知 $\int_{-1}^1 f(x)dx = \int_{-1}^{-a} f(x)dx + \int_a^1 f(x)dx$, 且 $\exists c \in [-a,a]$, 使得 $f(c) = 0$ 。

当 $a \leq x \leq 1$ 时, $\pm f(x) = \pm f'(\xi)(x-c) \leq M(x-c)$,

$$\int_a^1 |f(x)| dx \leq M \int_a^1 (x-c) dx = M \left[\frac{1-a^2}{2} - c(1-a) \right];$$

当 $-1 \leq x \leq -a$ 时, $\pm f(x) = \pm f'(\eta)(x-c) \leq M(c-x)$,

$$\int_{-1}^{-a} |f(x)| dx \leq M \int_{-1}^{-a} (c-x) dx = M \left[c(1-a) + \frac{1-a^2}{2} \right].$$

综上

$$\begin{aligned} \left| \int_{-1}^1 f(x)dx \right| &\leq \left| \int_{-1}^{-a} f(x)dx \right| + \left| \int_a^1 f(x)dx \right| \\ &\leq \int_{-1}^{-a} |f(x)| dx + \int_a^1 |f(x)| dx \leq M(1-a^2). \quad \square \end{aligned}$$

2. 设 $f \in C^2[0,1]$, 且 $f(0) = f(1) = f'(0) = 0$, $f'(1) = 1$, 求证 $\int_0^1 [f''(x)]^2 dx \geq 4$ 。

证明: 参考课本中提示, 记 $p(x) = x^3 - x^2$, 考虑

$$\begin{aligned} 0 &\leq \int_0^1 [f''(x) - p''(x)]^2 dx \\ &= \int_0^1 [f''(x)]^2 dx + \int_0^1 [p''(x)]^2 dx - 2 \int_0^1 f''(x)p''(x)dx, \quad (*) \end{aligned}$$

$$\text{其中 } \int_0^1 [p''(x)]^2 dx = \int_0^1 (6x-2)^2 dx = 4,$$

$$\begin{aligned}\int_0^1 f''(x)p''(x)dx &= f'(x)p''(x)\Big|_0^1 - \int_0^1 f'(x)p'''(x)dx \\ &= f'(1)p''(1) - f'(0)p''(0) - 6\int_0^1 f'(x)dx \\ &= p''(1) - 6[f(1) - f(0)] = 4,\end{aligned}$$

代入 (*) 式得 $\int_0^1 [f''(x)]^2 dx \geq 4$ 。

□

注：此外等号成立时必有 $f''(x) \equiv p''(x) = 6x - 2$,

结合已知条件可导出 $f(x) = x^3 - x^2 \equiv p(x)$ 。

三、积分的应用

1. 直径 1 米高 2 米的圆柱桶盛满水，桶底有一个直径 1 厘米的小孔向外流水，流速为

$v = 0.6\sqrt{2gh}$, h 为瞬时水深, g 为重力加速度。求桶中水流完需要多少时间。

解：记圆桶直径 $R=1$ (米), 小孔直径 $r=0.01$ (米), 小孔流速 $v=0.6\sqrt{2gh}$ (米/秒), 设 dt 时段水深的变化为 dh ,

根据水量守恒：流出的水量=桶中水量的减少，可列出

$$\pi r^2 v dt = -\pi R^2 dh, \text{ 因而 } \frac{dt}{dh} = -\frac{R^2}{r^2 v} = -\frac{R^2}{0.6r^2 \sqrt{2gh}} \quad (\text{负号表示水深减小})$$

$$\text{利用不定积分得到 } t = -\int \frac{R^2}{0.6r^2 \sqrt{2gh}} dh = -\frac{R^2}{0.6r^2 \sqrt{g}} \sqrt{h} + C$$

注意初始 $t=0$ 时水深 $h=2$, 由此得到 $C = \frac{R^2}{0.6r^2 \sqrt{g}} \sqrt{2}$, 所以

$$t = \frac{R^2}{0.6r^2 \sqrt{g}} (\sqrt{2} - \sqrt{h}), \quad 0 \leq h \leq 2,$$

令 $h=0$ 得到水流光需要的时间:

$$T = \frac{R^2 \sqrt{H}}{0.6r^2 \sqrt{g}} = \frac{10^4 \sqrt{2}}{0.6 \sqrt{g}} \approx \frac{1.414 \times 10^4}{3.131 \times 0.6} \approx 7527 \quad (\text{秒, 合 2 小时 5 分 27 秒}).$$

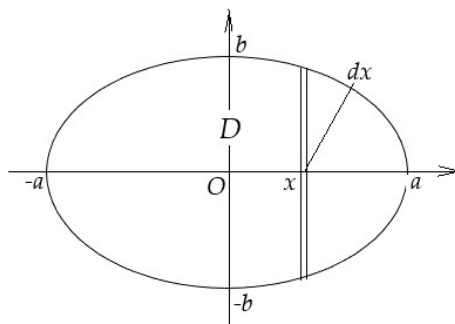
2. 令 $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 表示 xy 平面上的椭圆区域,

计算 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转一周生成的空间旋转体区域的体积 V_x 与 V_y 。

解：以绕 x 轴旋转为例，用微元法推导：

任取 $x \in [-a, a]$ 处微元 dx ,

在区域 D 中截下一个窄条区域



绕 x 轴旋转一周形成一个空间薄圆盘，

半径为 $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ ，厚度 dx ，体积 $dV_x = \pi y^2 dx = \pi(b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}})^2 dx$ ，

关于 $x \in [-a, a]$ 叠加求和得到

$$V_x = \pi \int_{-a}^a (b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}})^2 dx = \pi \frac{b^2}{a^2} \int_{-a}^a (a^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} \pi a b^2;$$

同理可得（或利用变量 x 与 y 的对称性） $V_y = \frac{4}{3} \pi a^2 b$ 。

3. 设半径为 R 的圆柱形管道中水流速度分布为 $v(r) = k(R^2 - r^2)$ ， $0 \leq r \leq R$ ，

计算该管道的平均流速 $\bar{v}$ 。

解：按照流速分布，管道中心流速 $v(0) = kR^2$ ，管道壁上流速 $v(R) = 0$ ，流速不一致。

根据平均流速定义，整个管道中流速都是 $\bar{v}$ 得到的等效流量应该与上面管道流量相等。

在平均流速下，单位时间内圆柱形管道流量 $V = \bar{v} \cdot \pi R^2$ ，

在题设流速分布下单位时间内整个管道流量 $V = \int_0^R v(r) 2\pi r dr$ ，【注】

$$\text{所以 } \bar{v} = \frac{1}{\pi R^2} \int_0^R 2\pi r v(r) dr = \frac{2k}{R^2} \int_0^R r(R^2 - r^2) dr = \frac{1}{2} k R^2。$$

【注】：用微元法推导：任取 $r \in [0, R]$ 处微元 dr ，

绕管轴一周形成薄圆环，其截面积 $dA = 2\pi r dr$ ，

单位时间内流量 $dV = v(r) dA = v(r) 2\pi r dr$ ，

关于 $r \in [0, R]$ 求和，得到整个管道流量

$$V = \int_0^R v(r) 2\pi r dr。$$

